계량분석

경로분석과 매개효과

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

December 4, 2023

진행 순서

1. 경로분석의 이해
2. 매개효과의 검정
3. 누락변수편의
4. 연습문제

경로분석의 이해

경로분석의 이해

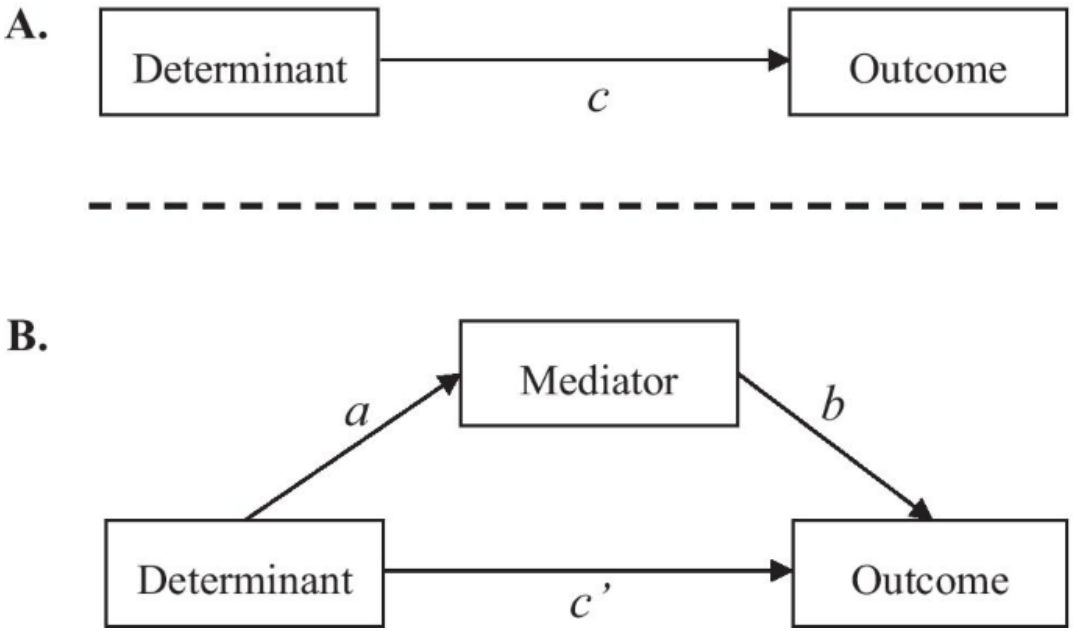
사회현상의 내부적 매커니즘을 어떻게 탐구할 수 있을까?

- 늘 새로운 주제를 연구하는 것은 아니므로 "X는 Y에 영향을 미친다"라는 가설을 세우면 보통 재미없는 경우가 많다.
- 이것을 재미있게 만드는 전략 중 하나는 그러한 연관성을 만들어내는 핵심적인 내부 매커니즘을 밝혀내는 것이다!
- "X는 사실 M_e를 거쳐 Y라는 결과를 이끌어낸다."에서 M_e는 X와 Y 사이에서 매개효과(mediation effect)를 갖는다고 말할 수 있다.

$$\boxed{X} \rightarrow \boxed{M_e} \rightarrow \boxed{Y}$$

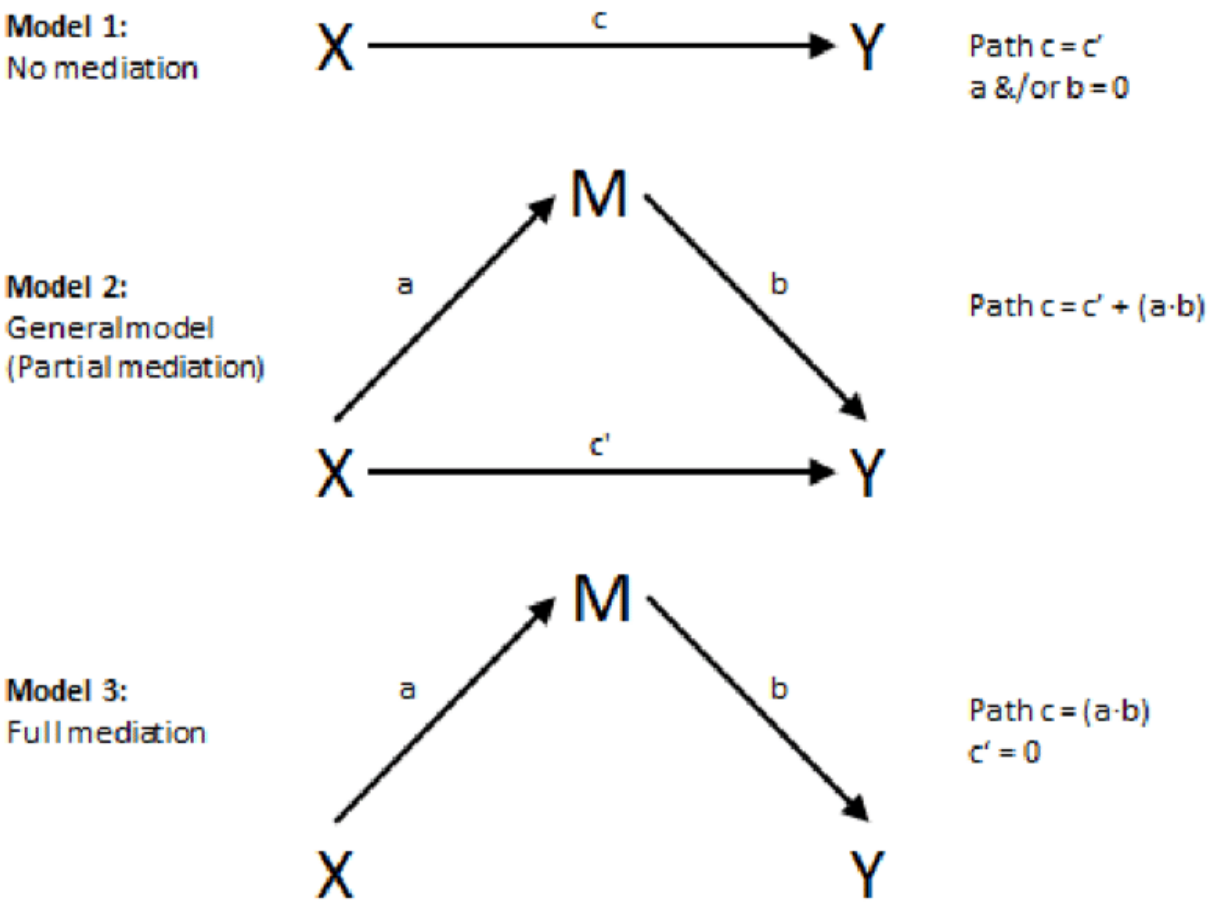
경로분석의 이해

- c는 총효과(total effect)를 보여준다(그림 A).
- a와 b는 결정요인과 결과 사이 간접효과(indirect effect)를, c'는 결정요인과 결과 사이 간접효과(indirect effect)를 보여준다(그림 B).



경로분석의 이해

- 부분매개(partial mediation)와 전체매개(full mediation)는 구분된다.



경로분석의 이해

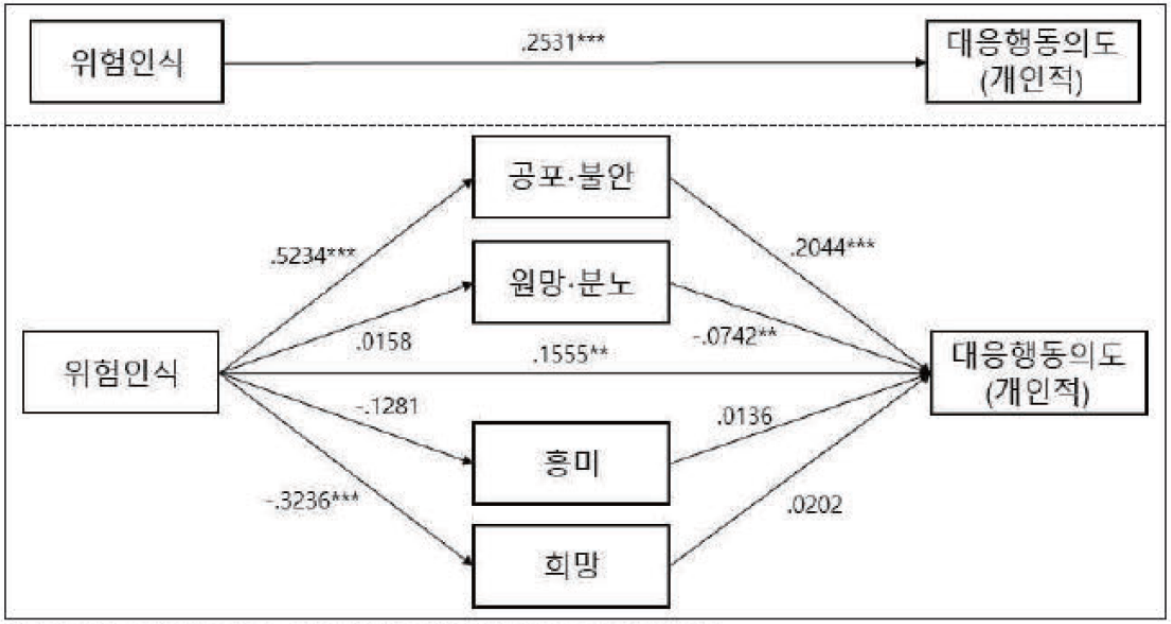
연구자가 정의한 맥락에 따라 총효과, 직접효과, 간접효과가 달라진다.

- 총효과는 직접효과와 간접효과로 분해된다(decompose)는 것이 핵심이다.
- 매개효과는 아무렇게나 만드는 것이 아니라 이를 지지하는 이론적 모형이 필요하다.
- 직접효과와 간접효과를 구분하는 것이 이론적으로 의미가 있어야 한다!
- 이렇게 인과도표(causal diagram)를 그리면서 이론적 매커니즘을 구체화하는 과정이 바로 경로분석(path analysis)이다.

경로분석의 이해

- 가령 오수빈·윤순진 (2022)은 (1) 기후변화 위험 인식과 대응행동에 관한 선행연구를 먼저 검토하였고, 그 다음 (2) 위험에 대한 감정적 반응(affective response)과 인지적 평가이론(cognitive appraisal theory)을 검토했다.

〈그림 2〉 경로별 효과 크기('개인적 대응 행동 의도' 모형)



주: 위의 그림은 경로 총 효과, 아래 그림은 직접 효과를 의미함.
(*p<.05, **p<.01, ***p<.001)

오수빈·윤순진. 2022. "기후위기 위험 인식과 대응 행동 의도 간 감정적 반응의 매개효과." 환경정책 30(4): 53-97.

경로분석의 이해

- 아주 단순한 인과도표에서 시작하여 조금씩 확장하면서 연구주제를 발전시켜 나갈 수 있다.
- 끈질긴 고민이 허술한 생각을 좋은 연구질문으로 만든다. 인과도표는 그 지팡이가 된다.
- 인과도표는 연구 보고서의 첫머리에 연구모형으로 제시할 수도 있다.
- 하지만 분석이 끝나고 화살표 위에 회귀계수를 써넣는 방식으로 연구 결과를 요약하는데 쓰이기도 한다!
- 경로를 가설적으로 그린 다음, 실제 분석 결과 통계적으로 유의하지 않은 경로는 삭제할 수 도 있다.

매개효과의 검정

매개효과의 검정

전체효과는 직접효과와 간접효과의 합이다.

- 가령 "최종학력이 정치적 보수성에 영향을 미치고, 정치적 보수성이 다시 사회기관에 대한 신뢰로 이어진다"라는 연구가설을 생각해보자.
- 먼저 이 관계를 인과 도표로 그려보자.
- 다시 말해, 최종학력은 (1) 사회기관 신뢰에 대한 직접효과와 (2) 정치적 보수성을 통해 사회기관 신뢰로 이어지는 간접효과를 함께 가진다고 주장해 볼 수 있다.
- 직접효과와 간접효과의 합은 총효과와 동일하다!

매개효과의 검정

- 학력의 총효과 ω_1은 학력만을 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다(Why?).

$$CONFIDENCE = \omega_0 + \omega_1 EDUC$$

- 학력의 직접효과 β_1은 학력과 정치적 이데올로기를 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다(Why?).

$$CONFIDENCE = \beta_0 + \beta_1 EDUC + \beta_2 IDEOLOGY$$

매개효과의 검정

- 학력의 간접효과 첫번째 경로 γ_1은 학력을 독립변수로 하고, 이데올로기를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.

$$IDEOLOGY = \gamma_0 + \gamma_1 EDUC$$

- 학력의 간접효과는 두번째 경로 β_2은 학력과 정치적 이데올로기를 독립변수로 하고, 사회기관 신뢰를 종속변수로 하여 계산할 수 있다.

$$CONFIDENCE = \beta_0 + \beta_1 EDUC + \beta_2 IDEOLOGY$$

매개효과의 검정

Stata에서 매개효과를 계산해보자.

- STARTUPS.csv은 143개 미국 대학에 걸쳐 조사된 대학내 창업기업에 관한 자료이다.
- 먼저 창업기업의 수 startups를 종속변수로 하여, 먼저 기술이전부서의 연령 duration을 독립변수로 한 회귀분석을 수행한다.
- 다음으로 대학 연구비 research를 독립변수로 추가한다.
- 각 단계에서 얻어진 표준화 회귀계수 β를 통해 총효과, 직접효과, 간접효과의 크기를 추정하여 인과도표를 완성한다(원회귀계수를 쓰면 틀리므로 주의할 것).

매개효과의 검정

매개효과를 강박적으로 볼 필요는 없다.

- ‘무엇의’ “무엇을 통한’ ‘무엇에 대한’ 매개효과인지를 먼저 분명히 할 것!
- 인과도표 속에서 ‘이론적으로’ 가치있는 매개효과만을 보면 충분하다.
- 기존문헌을 꼼꼼히 읽으면서 가치있는 매개효과가 무엇인지는 스스로 탐구해야 한다. 매개효과를 시사하는 기존문헌 위에서 새로운 설명을 만들어내야 한다.
- 매개효과를 본다고 모든 변수 간 매개효과를 볼 필요도 없다.

매개효과의 검정

- 회귀분석의 맥락에서 매개효과의 탐색은 결국 변수를 넣고 빼는 문제로 귀결된다.
- 즉 위계적 회귀분석(hierarchical regression analysis)이 매개효과를 탐색하는 방식으로 사용된다.
- 중요한 변수를 단계적으로 추가하면서 변화하는 회귀계수를 해석할 때 매개효과를 부분적으로 언급할 수 있다.
- 그러나 이를 넘어 매개효과의 크기를 본격적으로 계산한다는 것은 무언가 총효과를 직접효과와 간접효과를 분해할만한 '이론적인' 가치가 있었다는 것을 뜻한다(가령 "간접효과가 총효과의 x%이다"라는 발견이 특별한 의미를 가져야 한다).
- 다시 말해 구태여 그럴 가치가 없다면 매개효과를 언급할 필요는 없다.

매개효과의 검정

간접효과를 만들어내는 경로가 두 개 이상일 수도 있다.

- 가령 "SMSA 이외 지역 거주 not_smsa가 대졸 여부 collgrad 및 노조원 여부 union를 매개로 임금 ln_wage에 영향을 미친다"라는 연구가설을 생각해보자.
- 이때 남부 거주 여부 south도 통제변수로 고려하자. 이 변수는 모든 모형에서 반드시 공통적으로 포함되어야 한다.
- 이 관계를 인과 도표로 그려보자(이 단계에서 잘못 그리면 안된다).
- SMSA 이외 지역 거주 not_smsa의 총효과는 직접효과와 두 개의 간접효과로 분해될 수 있다.
- 그러므로 간접효과도 두 파트로 각자 계산해야 한다. 상대적인 구성비율도 계산할 수 있다.

누락변수편의

누락변수편의

매개효과는 모형설정과 관련하여 다른 시사점이 있다.

- 매개효과를 검정할 때, 두 모형 간에는 기본적으로 내포성(nestedness)이 확보되어야 한다.
- 즉 다른 통제변수는 변화가 없어야 하고 표본도 유지해야 한다. 새로운 변수를 넣고 빼는 것에 따라 사용하는 표본이 달라져선 안된다(Why?).
- 총효과 추정모형과 직접·간접효과 추정모형의 차이점은 결국 매개변수(mediating variable)를 넣는가 빼는가의 차이 뿐이다.
- 다시 말해, 간접효과의 크기는 곧 누락변수편의(omitted variable bias)의 크기와 같다(Why?).

누락변수편의

Stata에서 실습해보자.

- 남부 거주 south가 노조 가입 union에 영향을 미치고, 이것이 다시 임금 ln_wage에 영향을 미친다는 연구가설을 검정하기로 하자.
- 노조 가입 union를 독립변수로 포함한 회귀모형을 완전하게 설정된 모형(fully specified model), 즉 완전모형(full model)이라고 가정한다.
- 노조 가입 union를 누락한 회귀모형은 축약모형(reduced model)이 된다.
- 이때 두 모형에서 통제변수는 모두 똑같이 유지하고 표본도 똑같이 유지해야 한다.

누락변수편의

- 축약모형에서 얻은 $b_{south}^{[R]}$은 남부 거주의 총효과가 된다(Why?).
- 완전모형에서 얻은 $b_{south}^{[F]}$은 남부 거주의 직접효과가 된다(Why?).
- 따라서 $b_{south}^{[R]} - b_{south}^{[F]}$는 남부 거주의 간접효과가 된다(Why?).
- 당연히 $b_{south}^{[R]}$은 왜곡된 추정값이고(Why?), 간접효과 크기는 정확히 누락변수편의 크기를 반영한다.
- 매개효과를 검정할 때, 두 모형 간에는 기본적으로 내포성(nestedness)이 확보되어야 한다. 다른 통제변수는 변화가 없어야 하고 표본도 동일하게 유지해야 한다.

연습문제

연습문제

연습 1. Guber99.dta에서 SAT 수학과목의 평균성적(math)을 예측하기 위해, 1인당 교육비 지출(expendpp), SAT 응시가능 학생 비율(perctakers)을 독립변수로 하는 회귀분석을 수행하시오. 1인당 교육비 지출의 총효과, 직접효과, 간접효과를 적절히 해석하시오.